

《微型计算机技术》课程考试试卷(A卷)

注意: 1、本试卷共 3 页; 2、考试时间: 120 分钟

3、姓名、学号必须写在指定地方

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

(*****答案写在答题纸上*****)

- 1、8086 CPU 下一条将要执行的指令的逻辑地址由寄存器 () 与 () 表示。
- 2、8086 有 20 条地址总线, 直接寻址能力为 () 字节。用 16 进制数表示的地址范围为 ()。
- 3、逻辑地址由 () 和 () 组成, 通过地址加法器可以将逻辑地址变为物理地址。
- 4、转移指令包括两种: () 和 ()。
- 5、8255 有两种控制字, 分别为 () 和 ()。

得分

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

(*****答案写在答题纸上*****)

- 1、8086CPU 中的通用寄存器是指 ()
A) AX、BX、CX、DX B) SP、BP
C) SI、DI D) 上述三者
- 2、有一微机系统采用 Pentium 芯片为 CPU, 该芯片有 64 条数据线, 32 条地址线, 则该微机系统的最大内存容量为 ()
A) $2^{32} \times 8$ 字节 B) $2^{32} \times 4$ 字节
C) $2^{32} \times 2$ 字节 D) 2^{32} 字节
- 3、在 8086 系统中, 规定内存中地址 () 的内存单元存放中断服务程序入口地址 (即中断向量), 称为中断向量表。
A) 00000H~003FFH B) 80000H~803FFH
C) 7F000H~7F3FFH D) FFC00H~FFFFFFH
- 4、8255A 工作在方式 1 的输出状态时, 8255A 与外设之间的联络信号为 ()

A) IBF、 $\overline{ACK}$

B) $\overline{OBF}$ 、 $\overline{ACK}$

C) IBF、 $\overline{STB}$

D) $\overline{OBF}$ 、 $\overline{STB}$

5、8253 可编程定时/计数器, 在初始化时写入的最大计数初值是 ()

A) 0000H

B) 7FFFH

C) 65535

D) FFFFH

得分

三、简答题 (共 20 分)

(*****答案写在答题纸上*****)

1 下面程序段是实现从键盘输入 10 个一位十进制数后累加, 累加和以非压缩 BCD 码形式放在 AH (高位) 和 AL (低位) 中。试把程序段中空缺指令填上。(6 分)

```

XOR    BX,BX

LOP:   MOV    AH,01H
        INT    21H

        MOV    DL,AL
        MOV    AX,BX

        AAA

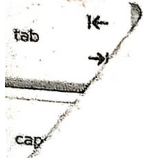
        MOV    BX,AX
        LOOP   LOP
    
```

2、指出下列指令是否正确, 若不正确请说明原因, 若正确简述指令的功能。(6 分)

- 1) MOV DS, 100H
- 2) XCHG AX, BX
- 3) SHL CX, 2

3、什么是指令周期? 什么是总线周期? 什么是时钟周期? 说明三者关系。(8 分)





姓名

学号

班级

三峡大学试卷

序号

网选班级

(共 50 分)

(*****答案写在答题纸上*****)

1、试编写一个程序段，将从内存地址 DS: 0404H 开始的 256 个字节单元清零。(8 分)

2、某外部可屏蔽中断的类型码为 4BH, 其中断服务程序的入口地址是 1020H:5421H, 请用汇编语言直接编程，将中断服务程序的入口地址填入中断向量表中。(8 分)

3、有一个 2732EPROM 芯片的译码电路如图 1，请计算该芯片的地址范围及存取容量。(10 分)

4、8253 的计数通道 0 连接如图 2，试回答 (10 分)：

- (1) 计数通道 0 工作于何种方式？
- (2) 计数通道 0 的计数初值为多少 (要列出计算式)？

5、用一片 8255A 控制一组红、绿、黄灯，如图 3 所示，反复检测开关 S1、S2，要求由 S1、S2 的“闭合”和“断开”控制红、绿、黄 3 灯的点亮：

- ◆ 当 S1 合、S2 合时，黄灯亮；
- ◆ 当 S1 合、S2 开时，红灯亮；
- ◆ 当 S1 开、S2 合时，绿灯亮；
- ◆ 当 S1 开、S2 开时，程序退出

根据上述条件编写初始化及控制程序 (设 8255A 端口地址为 80H~83H)。(14 分)

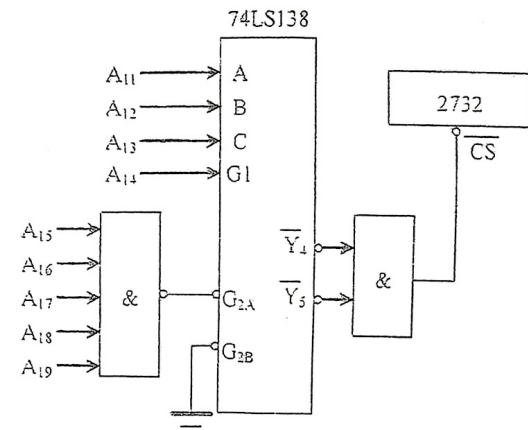


图 1

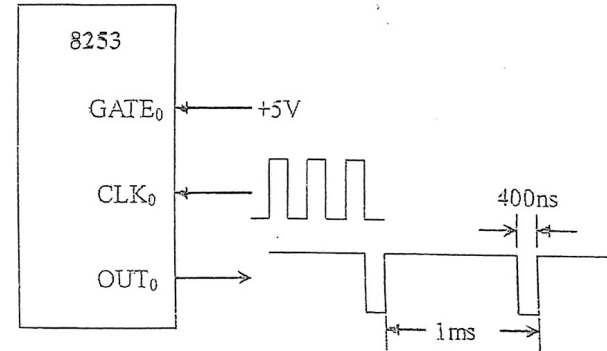


图 2

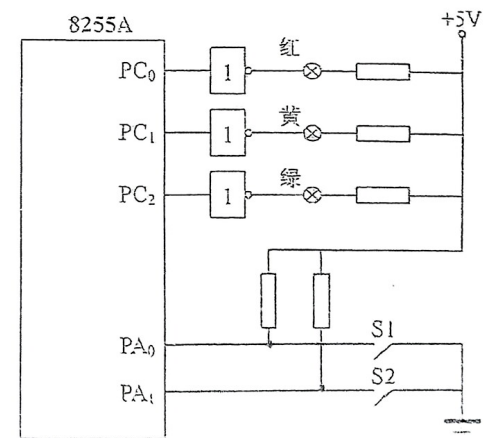


图 3

四、综合题

得分



答题纸（所有答案均要求填写在答题纸上）

四、综合题

一、填空题

1、_____、_____

2、_____、_____

3、_____、_____

4、_____、_____

5、_____、_____

二、选择题

1	2	3	4	5

三、简答题

1、

2、

3、



《微型计算机技术》课程考试试卷

参考答案及评分标准(A卷)

命题教师 胡少甫 审题教师

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

- 1、 CS IP 2、 1M 00000H-FFFFFH
 3、 段地址 偏移地址 4、 无条件转移 条件转移
 5、 工作方式控制字、C口置位复位控制字

二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1	2	3	4	5
D	D	A	B	A

三、简答题 (共 20 分)

- 1、(1) MOV CX, 10 (2分) (2) AND AL, 0FH (2分) (3) ADC AL, DL (2分)
 2、(1) 错误: 立即数不能直接送段寄存器 (2分)
 (2) 正确: 交换 AX 和 BX 的值 (2分)
 (3) 错误: 移位次数大于 1 时要放在 CL 中 (2分)
 3、时钟周期: 系统主时钟的周期 (2分)
 总线周期: 对存储器或 I/O 端口进行一次读写操作的时间 (2分)
 指令周期: 微处理器执行一条指令的时间 (2分)
 一个指令周期由若干个总线周期组成; 一个总线周期由若干个时钟周期组成。 (2分)

四、综合题 (共 50 分)

- 1、 PUSH DS (8分)
 MOV CX, 256
 XOR AX, AX
 MOV DS, AX
 MOV DI, 0404H
 NEXT: MOV [DI], 0

INC DI
 LOOP NEXT
 POP DS
 HLT

2、 4BH*4=12CH (8分)

PUSH DS
 MOV AX, 0
 MOV DS, AX
 MOV [12CH], 1020H
 MOV [12EH], 5421H
 POP DS

3、 (10分)

地址范围: FD000H-FDFFFH
 存储容量: 2KB

4、 (10分)

- (1) 工作于方式 2
 (2) 计数初值: 1ms/400ns=2500

5、 (14分)

由 8255 的 A 口方式 0 输入, C 口方式 0 输出
 知方式字为: 10010000B=90H

MODEL SMALL
 .CODE
 .STARTUP

MOV AL, 90H
 OUT 83H, AL
 START: IN AL, 80H
 AND AL, 03H
 CMP AL, 3
 JZ OVER
 CMP AL, 0
 JZ YELLOW
 CMP AL, 1
 JZ RED
 CMP AL, 2
 JZ GREEN
 JMP START

YELLOW: MOV AL, 4
 OUT 82H, AL
 JMP START
 RED: MOV AL, 1
 OUT 82H, AL
 JMP START
 GREEN: MOV AL, 2
 OUT 82H, AL
 JMP START
 OVER: MOV AH, 4CH
 INT 21H
 END

